



MITSUDA 마스터 문서

KOSPI200 자동매매 시스템 — 모델 변천사 / 시스템 구조 / Zone / 매매 로직 / 결과 / 운영 / 로드맵 / Decision Log | 2026-05-15 최신

모델 변천사

MITSUDA는 5단계 진화를 거쳤습니다. 초기 단순 분류기에서 현재 Meta Labeling + Zone 시스템까지, 각 단계마다 발견된 문제를 데이터로 검증하며 발전해왔어요.

v0 초기 단순 이진 분류기

출발점

단기 가격 상승 종목을 예측하는 단순 이진 분류 모델에서 출발. 주가 상승 여부를 +1/0으로 라벨링하는 이진 분류 방식.

핵심 구성

- 피처: MACD, RSI, ATR, 볼린저밴드, OBV (5개)
- 라벨링: 10거래일 후 기대수익률 2.5% 초과 → +1
- 매도: 익절 1.5×ATR / 손절 -1×ATR (손익비 1.5)
- 모델: Random Forest

발견된 문제 (다음 단계로 전환)

- 소폭 상승과 큰 상승을 동일하게 라벨링하여 라벨 품질이 낮음
- ATR 1.5배 익절 기준으로 추세 종목의 수익을 충분히 확보하지 못함
- 익일 급락 시 손절 보호 장치(Knock-out) 미구현
- 실시간 데이터 인프라 부재 (배치성 데이터만 활용)

v1 Triple Barrier 도입 + 실시간 API

핵심 변화

- Triple Barrier 라벨링 도입: $-2.0 \times \text{ATR}$ 미터치 + $+3.0 \times \text{ATR}$ 달성 시 +1 **잔파동 손절 회피 및 Knock-out 조건 학습**
- 피처 확장: BB_PctB, BB_Bandwidth, OBV_ROC, Volume_Ratio, ATR_Pct 등 추가
- 실시간 거래 API 연동 → 실시간 데이터 수집 및 자동 주문 환경 구축
- 매수 체결 시점 변경: 시장가 즉시 체결 → 장 마감 종가 체결 (슬리피지 축소)
- 알림 시스템 연동

💡 Triple Barrier Labeling

López de Prado (2018) "Advances in Financial Machine Learning"에서 제안된 라벨링 기법. **상단(익절선)**, **하단(손절선)**, **시간(타임컷)** 세 개의 장벽 중 어느 것에 먼저 닿느냐로 라벨을 결정.
→ 0.1%와 10% 상승을 동일 취급하던 v0 문제 해결. 실제 매매 로직과 일치.

발견된 문제 (다음 단계로 전환)

- Overfitting**: 보조지표 추가에 따라 모델 복잡도가 비선형적으로 증가
- Look-ahead Bias 발견**: 현재 시점 전체 데이터로 학습 후 과거 예측 → 데이터 누출
- Random Forest의 한계**: 서로 다른 특성을 가진 종목군을 동일한 지표로 학습하여 종목별 특성이 반영되지 않음

⚠️ Look-ahead Bias

백테스트 시 **미래에야 알 수 있는 정보를 과거 시점에서 사용하는 오류**. 예: 2020년 시점 예측을 2026년 KOSPI200 구성종목으로 학습하면 데이터 누출. → 해결: **PIT (Point-in-Time)** 방식 — 각 시점에 실제로 알 수 있던 데이터만 사용.

v2 모델 분리 + Regime Switching

핵심 변화

- 모델 분리: 가치주/금융주 모델 vs 경기민감주/수출주 모델 **종목 특성별 비중 다른 피처 학습**
- 시계열 중첩 문제 해결: 10거래일 Trailing 라벨 → 일일 단위 변경
 - 매수: 익일 예측수익률 > 1%
 - 매도: Trailing Stop 1.5×ATR 동적 조정
- Regime Switching 도입: $\text{KOSPI} > 20$ 일선 → threshold 0.5% / $\text{KOSPI} < 20$ 일선 → 1.5%

💡 Regime Switching

시장 상황(레짐)에 따라 매매 규칙을 다르게 적용하는 기법. 상승장과 하락장은 같은 신호도 다른 의미를 가짐 → 임계값을 시장 상황 따라 조정.
→ 이게 나중에 **Zone 시스템**으로 발전.

백테스팅 결과

임계값	거래	누적수익	MDD
0.5%	47회	+5.35%	-21.47%
1.0%	17회	+17.14%	-15.54%

1.5%

10회

+19.82%

-9.35%

발견된 문제 (다음 단계로 전환)

- Return/MDD = 0.36으로 목표 수준(1.0~2.0) 미달
- KOSPI ETF Buy & Hold +20% 대비 알고리즘 +5.96%로 벤치마크 대비 크게 부진
- **Feature Importance 분석**: SP500, FX의 중요도 압도적
- 핵심 발견: **KOSPI의 매크로 지표 종속성** 확인 → 개별 차트 분석만으로는 한계

v3 분류기 전환 + 매크로 차단기 분리**핵심 변화**

- LGBMRegressor → LGBMClassifier 전환 **Regressor Test $R^2 = -0.0288$ (예측력 부재)**

평균값 예측 대비 열위로 회귀 모델 폐기, 분류 모델로 전환

- 보조지표 4개로 축소: OBV, Close_MA60_Ratio, MFI, RSI (과적합 방지)
- 매크로 지표 역할 전환: 학습 Feature → 매매 차단기로 분리 (VIX, KOSPI 선행 필터)
- Time Cut 도입: 7거래일 수익권 아니면 기계적 매도
- Overfitting 억제: 10개 지표 중 무작위 8개만 선택

💡 LightGBM (LGBM)

Microsoft가 개발한 Gradient Boosting Tree 알고리즘. Random Forest 대비 **학습 속도 5~10배 빠르고 메모리 효율적**. **Classifier** = 이진 분류 (오를까/내릴까), **Regressor** = 회귀 (얼마나 오를까).
→ MITSUDA는 분류 채택. 회귀는 R^2 음수로 실패.

발견된 문제 (다음 단계로 전환)

- AUC 0.51로 모델 변별력 한계 확인
- 모델 자체의 알파가 제한적이므로 청산 로직과 시장 필터에서 알파를 확보해야 함
- 일일 기대수익률 방식의 한계: 단기 음(-)의 수익이 예측되더라도 그 이후의 큰 상승을 포착하지 못함

v4 Meta Labeling + Zone 6단계 + PIT + DART ← 현재 baseline**핵심 변화**

- **Meta Labeling** 도입: 1차 필터(추세) + 2차 모델("3.5×ATR 손절선 미터치 + 최종 수익 확률")
- Random Forest → LightGBM 최종 교체 (연산 효율 + 성능)
- Zone 6단계 체계: GREEN / YELLOW / ORANGE / EARLY_BEAR / RED / BEAR
- PIT 방식 KOSPI200: Survivorship Bias 제거
- DART 펀드멘털 가산점: $\text{final_score} = 0.7 \times \text{tech} + 0.3 \times \text{fund}$
- 섹터 슬롯 cap: 동일 섹터 최대 cap 제한 (Markowitz 분산)
- Chandelier Exit + 임계값 8% + 조건부 타임컷 연장 (D-031 최신)

💡 Meta Labeling

López de Prado (2018)의 2단계 모델링 기법. **1차 모델**: 매수 후보 선별 (단순 규칙) / **2차 모델**: "이 후보를 정말 사야 하는가? 손절 안 맞고 수익 낼 확률은?" 학습.
→ 신호 발생 빈도와 정확도를 분리해서 최적화 가능. Kelly Criterion과 결합 가능.

💡 Chandelier Exit (LeBeau, 1992)

"천장에 매달린 손절선" — 최근 N일 최고가에서 ATR의 배수만큼 떨어진 가격을 Stop으로 설정.
최근 고점에 매달려서 함께 따라 올라가는 trailing stop.
MITSUDA: **N=15일, 배수=2.5×ATR** 채택 (HORIZON 14일과 정렬).

현재 BASELINE 메트릭

EV +2.399%

승률 45.3%

손익비 2.181

CAGR +33.33%

Sharpe 2.065

MDD -17.76%

658건 (6년)

남은 한계 (개선 로드맵 참고)

- AUC 0.53으로 모델 자체 변별력은 제한적이며, 알파의 원천은 Zone 체계와 청산 로직에 있음
- 2015 OOS 기준 EV +0.852%, MDD -31.13%로 박스권·약세장 레짐에서 구조적 한계 존재
- 박스권·하락장 알파 부재 → 동적 자산배분 시스템(UCHIDA)을 시장 국면에 따라 분리 운영

📊 단계별 baseline 진화

단계	EV	핵심 변화
v0	-	Random Forest + ATR 1.5배 익절
v1	-	Triple Barrier + 한투 API
v2	+5.96% (cum)	모델 분리 + Regime Switching
v3	+1.735% (survivorship 포함)	LGBMClassifier + 매크로 차단기
v4 PIT baseline	+0.930%	Survivorship Bias 제거 (실측 알파)
v4 + DART	+1.203%	편더멘털 가산점
v4 + 섹터 cap	+1.329%	섹터 분산 (Markowitz)
v4 + COLLECT 확장	+1.478%	학습 기간 확장
v4 + EARLY_BEAR	+1.436%	VKOSPI 보힘 추가
v4 + Chandelier	+2.011%	ATTACK 폐기 + Chandelier Exit
v4 B+C ext5 ★	+2.399%	임계값 8% + 조건부 타임컷 연장

시스템 구조

+2.399% 백테스트 EV (B+C ext5)	+33.33% 백테스트 CAGR	45.3% 승률	2.065 Sharpe Ratio
-17.76% MDD	+0.852% 2015 OOS EV		

현재 상태 (2026-05-15): B+C ext5 baseline (임계값 8% + 조건부 타임컷 연장 5일) 적용 완료. EARLY_BEAR 복원, 호전대기 3일 유지, 인버스 ETF 도입 보류. 모의계좌(초기 자본 1천만 원) 운용 중. 박스권 하락장은 동적 자산배분 시스템(UCHIDA)으로 분리 운영.

🔄 일일 실행 파이프라인

- 1

07:00 학습 시작

run_mitsuda.bat

스케줄러가 07:00에 metalabeling.py 실행 시작. 9시 매수까지 대기.
- 2

데이터 수집

pykrx + FinanceDataReader

PIT KOSPI200 구성종목 이력 (Survivorship Bias 제거) + OHLCV + 외국인/기관 수급(1일 캐시) + KOSPI + VIX + WTI + VKOSPI(vkospi.csv) | 2500일치
- 3

피쳐 계산 + 모델 학습

metalabeling.py

15개 기술적 지표 | Triple Barrier 라벨링 (+2.0×ATR / -1.5×ATR / 14일) | future_ret 저장 | LightGBM 30일 PIT 재학습 | AUC 0.53
- 4

Zone 판별 → 09:00 매수

mitsuda_buyer.py

GREEN/YELLOW/ORANGE/EARLY_BEAR/RED/BEAR 판별 | Score≥0.50 + Is_Valid + ATR 4.3% | 섹터 cap 체크 (SECTOR_SLOT_CAP) | 빈 슬롯만큼 시장가 매수 | 회로 차단기 -10% + 잔고 0원 오류 방지 | D+2 예수금 기준 (afhr_flg_excc_amt) | 증거금 1.05배
- 5

보유 관리 + 매도

mitsuda_bot_realtime.py

08:50~15:30 10초마다 체크 | 5가지 청산 조건 OR | Chandelier Exit (N=15, 2.5×ATR) | 임계값 8% | 조건부 타임컷 연장 (max_return≥12% 시 +5일) | sell_log.csv 기록
- 6

일일 리포트

mitsuda_daily_report.py

16:00 텔레그램 발송 | 보유현황 + 평가금액 + 추천종목 | account_history.csv 자동 기록

📁 파일 목록 (2026-05-15 동기화)

파일	역할	상태
metalabeling.py	데이터수집 + 피쳐 + 모델학습 + Zone판별 + JSON생성 (PIT/VKOSPI/EARLY_BEAR 적용)	✓ 최신
auditor_fund.py	백테스트 시뮬레이터 (B+C ext5 baseline + max_return + zone_timeline)	✓ 최신
mitsuda_buyer.py	실시간 매수 모듈 (섹터 cap + 0원 방어 + D+2 예수금 + 증거금 1.05)	✓ 최신
mitsuda_bot_realtime.py	실시간 매도 모듈 (Chandelier + 임계값 8% + 타임컷 연장 + 10초 간격)	✓ 최신
mitsuda_live_tracker.py	실전 라이브 성적표 PDF (Chandelier 반영)	✓ 최신
mitsuda_daily_report.py	일일 리포트 + 자산 추이 기록	✓ 최신
mitsuda_montecarlo.py	몬테카를로 시뮬레이터 (시장 충격 + 약세장 보정)	✓ 최신
mitsuda_slippage.py	슬리피지 사후 분석 (실측 누적용)	✓ 최신
dart_collector.py	DART 펀더멘털 수집	✓
krx_api.py	pykrx 대체 KRX REST API (섹터/K200/VKOSPI)	백업
vkospi.csv	VKOSPI 데이터 (KRX 수동 다운로드, 월 1회 갱신)	수동

🌐 시장 대응 전략 (D-034)

시장 상황	대응 시스템	역할
상승장 (GREEN)	MITSUDA Long	추세 종목 매수, 수익 챙기기
박스권	현금 보유 + UCHIDA	별도 동적 자산배분 (채권/금/현금)
하락장 (BEAR)	현금 보유 + UCHIDA	인버스 ETF 도입 보류 (학계 + 데이터 부정적)

인버스 ETF 도입 보류 이유: 시장 타이밍은 74%+ 정확도 필요 (Sharpe 1975), MITSUDA Zone은 26% 정확도. RED Zone 23회 중 17회(74%)가 반등 직전 → 인버스 진입 시 거의 항상 손실. Cheng & Madhavan (2009) volatility decay 추가 리스크.

💡 PIT (Point-in-Time) 방식

각 시점에 **실제로 알 수 있던 데이터만** 사용하는 백테스트 방식. 예: 2020년 시점 시뮬레이션에 2026년 KOSPI200 구성종목을 쓰면 안 됨. 2020년 당시의 실제 KOSPI200 구성 종목을 사용해야 실측 알파를 산출할 수 있음.
→ Survivorship Bias 제거 → 실측 EV +1.735% → +0.930%로 하락 (과대평가 제거)

💡 Survivorship Bias (생존 편향)

"지금 살아남은 종목만" 백테스트에 포함시키는 오류. **상장폐지/부진으로 KOSPI200에서 빠진 종목들이 빠져있어서** 백테스트 수익률이 실제보다 부풀려짐.
→ Brown et al. (1992) — Survivorship Bias로 수익률 1~2%p 과대평가 가능.

💡 DART (전자공시시스템)

금융감독원의 공시 데이터 시스템. MITSUDA는 DART API로 분기 재무제표 + 이벤트(유상증자/전환사채) 수집.
fund_score = QoQ 성장률 + ROE + GP/A + SUE proxy의 Cross-sectional Z-Score.
학계 근거: Novy-Marx (2013) GP/A, Bernard & Thomas (1989) SUE, Fama & French (2015) 5-factor.
최종 점수: **final_score = 0.7×tech + 0.3×fund**

🎯 Zone 6단계 체계

시장 체제에 따라 매수/보유/청산을 다르게 적용. **비대칭 필터**: 악화는 즉시, 호전은 3일 대기.

● GREEN

기본 상태

정상 매수

BASE_M 2.0

● YELLOW

KOSPI < MA20

신규 매수

차단

● ORANGE

VIX ≥ 70%분위

신규 매수

차단

🐻 EARLY_BEAR

VKOSPI 5일>+30%
AND KOSPI 1M<-3%

매수 차단

+ 하위 3종목 청산

● RED

VIX ≥ 90%분위

완전 차단

🐻 BEAR

MA200기울기≤-3%
AND 낙폭≤-7%

즉시

전체 청산

비대칭 필터: 시장 악화 시 (예: GREEN → RED) 즉시 전환. 호전 시 (RED → GREEN) 3거래일 연속 조건 충족 시 전환. 근거: 위험 회피는 빠르게, 진입은 신중하게.

💡 **VIX (Volatility Index)**
시카고옵션거래소(CBOE)의 변동성 지수. S&P 500 옵션의 30일 implied volatility로 산출. "**공포지수(Fear Index)**"로 불림. Whaley (2000) — VIX는 시장 참여자의 공포 수준을 측정. 일반적으로 평상시 12~20, 위기 시 30~80.
→ MITSUDA는 VIX 70/90 분위수 (expanding window)로 ORANGE/RED Zone 판별.

💡 **VKOSPI (한국판 VIX)**
KOSPI200 옵션 기반 변동성 지수. 한국 시장 특화 공포지수.
MITSUDA는 EARLY_BEAR 판별에 사용: **VKOSPI 5일 변화율 > +30%** AND KOSPI 1개월 모멘텀 < -3%.
pykrx API 깨짐으로 KRX 수동 다운로드 후 vkospi.csv로 로드.

🐻 EARLY_BEAR Zone 검증 (D-032)

직관적으로는 거짓 신호처럼 보이지만, 데이터로 검증 결과 알파 기여 확인됨.

실험	EV	CAGR	결론
EARLY_BEAR 유지 (현재)	+2.399%	+33.33%	채택
EARLY_BEAR 폐기 실험	+2.011%	+26.61%	기각 (-0.388%p)

교훈: 발동 5건 중 4건이 KOSPI 반등 직전 (거짓 신호처럼 보임). 하지만 실제 폐기 시 알파 -0.388%p 손실. 추정 메커니즘: 하위 3종목 청산(부진 종목 일찍 제거) + 신규 매수 차단(진입 시점 개선).
→ **직관/AUC 단독으로 신호의 가치를 판단하지 않음**. fund_score AUC 0.515가 EV +0.522%p 기여한 사례와 동일.

매매 로직

📈 매수 로직

단계	조건	근거
1차 필터 (Is_Valid)	이동평균선 정배열 + 거래량 조건	추세 종목만 학습 대상
2차 필터 (ATR)	1.5×ATR/Close ≥ 4.3%	변동성 너무 낮은 종목 제외 (배리어 너무 좁으면 노이즈에 즉시 손절)
모델 예측	LightGBM Score ≥ 0.50	Meta Labeling 확률값
펀더멘털 가산점	final_score = 0.7×tech + 0.3×fund	Fama-French 5-factor
섹터 cap	동일 섹터 최대 cap (보통 3슬롯)	Markowitz (1952) 분산
이벤트 차단	유상증자/전환사채 발행 후 90일 제외	희석 효과 회피
시점	09:00 시장가 매수	장 시작 직후 유동성 확보

매도 로직 (5가지 OR 조건)

사유	조건	EV
추세익절	최고수익 $\geq 8\%$ AND Low < Chandelier Stop	+7.77%
손절	Low < 진입가 - 2.0×ATR	-6.42%
투매	VPI ≥ 2.5 AND (음봉 OR 전일比 하락)	+2.37%
타임컷 (조건부)	14일 도달 + max_return < 12% → 14일 컷 14일 도달 + max_return $\geq 12\%$ → 19일까지 연장	+5.73%
BEAR 청산	BEAR 진입 시 전체 강제 매도	-

💡 Chandelier Exit (LeBeau, 1992)

"천장에 매달린 손절선" 개념. 최근 N일 최고가에서 ATR의 배수만큼 떨어진 가격을 Stop으로 설정. 고점이 갱신되면 Stop도 함께 올라감 (Trailing Stop).

MITSUDA 설정: N=15일, 배수=2.5×ATR

· N=15 채택 근거: HORIZON 14일과 정렬 (이론적 정합성)

· 배수 2.5: 진입가 손절선(2.0×ATR)보다 넓어서 추세 보유 연장

🔍 임계값 8% 채택 근거 (D-031)

D-030 max_return 분석 결과, 추세익절 50%가 손실 청산 발생. 구간별로 보면 6~8% 도달 종목은 130% 손실청산률 (거의 다 손실로 끝남).

최고점 구간	건수	청산 평균	반납 비율
6~8%	56	-2.19%	130% (손실)
8~10%	32	-1.30%	116%
10~15%	40	+0.68%	95%
15~20%	13	+3.10%	82%
20~30%	28	+9.93%	58%
30%+	14	+33.46%	40%

결과: 임계값 6% → 8% 변경으로 작은 추세 진입 차단. 손실 청산 비율 50.3% → 24.3% 수준으로 축소. 평균 청산 수익률 +3.26% → +7.77%로 개선.

🕒 조건부 타임컷 연장 (D-031 C안)

기존 14일 타임컷의 한계: 추세 종목이 14일에 도달한 시점에 청산할 경우 추가 수익 기회 상실.

```
if trading_days_held >= 14:
    if max_return >= 0.12: # 12% 도달한 추세 종목
        effective_timecut = 19 # 19일까지 연장
    else: # 손실 종목
        effective_timecut = 14 # 그대로 컷
```

12% 기준 채택 근거: D-030 분석에서 12%+ 도달 종목의 평균 최종 청산점 +21.14% — 추세 진행 중. **손실 종목 비연장 근거:** D-013 B안 조기청산 교훈 — 일시적 손실 종목에 대한 일률적 연장은 추가 리스크를 발생시킴.

→ 86건 연장 발동, 평균 최고점 +29.77% → 평균 청산점 +21.14%. 37건이 추세익절로 전환 ("타임컷이었어야 할 종목이 추세익절로 전환").

ext3/5/7 단조성 검증

연장 기간을 3/5/7일로 변경하며 단조 증가 패턴 확인 (과적합 아님).

지표	baseline (6%)	B (8%)	ext3	ext5 ★	ext7
EV	+2.011%	+2.209%	+2.279%	+2.399%	+2.521%
손익비	2.081	2.104	2.183	2.181	2.224
MDD	-14.13%	-17.89%	-18.02%	-17.76%	-18.87%
Sharpe	2.073	2.156	2.027	2.065	2.096
CAGR	+30.06%	+32.09%	+31.81%	+33.33%	+34.37%
Calmar	2.127	1.794	1.765	1.877	1.822

ext5 선택 근거: ext7이 EV 절대값에서는 가장 우수하나 MDD는 가장 악화됨. Calmar (CAGR/MDD)기반 위험조정 수익률 비교 결과 ext5(1.877)가 ext7(1.822) 대비 우수.

💡 ATR (Average True Range)

Welles Wilder (1978)가 개발한 변동성 지표. 일별 True Range의 14일 이동평균. True Range = max(고가-저가, |고가-전일종가|, |저가-전일종가|)
→ 종목별 변동성 차이를 반영한 동적 손절/익절 가격 설정에 활용. MITSUDA: 손절 = 진입가 - 2.0×ATR, Chandelier Stop = 최고가 - 2.5×ATR.

💡 Calmar Ratio

Calmar = CAGR / |MDD| Young (1991)이 제안한 위험조정 수익률 지표. Sharpe가 변동성 기반이면 Calmar는 최대 손실 기반.
→ Sharpe는 좋아도 한 번의 큰 손실에 취약한 전략을 걸러냄. 값이 클수록 좋음. MITSUDA 현재 1.877 (CAGR 33.33% / MDD 17.76%).

백테스트 결과

현재 Baseline 메트릭 (B+C ext5)

+2.399% EV (거래당 기대값)	45.3% 승률	+11.87% 평균 익절	-5.44% 평균 손절
2.181 손익비	658 거래 (6년)	+33.33% CAGR	-17.76% MDD
2.065 Sharpe	8.392 Sortino	1.877 Calmar	

💡 EV (Expected Value, 기대값)

EV = 승률 × 평균 익절 + (1 - 승률) × 평균 손절
거래 1건당 평균 기대 수익률. 전략이 장기적으로 수익을 낼지 판단하는 핵심 지표.
MITSUDA: 45.3% × 11.87% + 54.7% × (-5.44%) = +2.399%

💡 Sharpe / Sortino / MDD

Sharpe Ratio (Sharpe, 1966): 초과수익 / 표준편차. 변동성 대비 수익률. >1 양호, >2 우수, >3 탁월.
Sortino Ratio (Sortino, 1994): Sharpe와 유사하지만 하방 변동성만 측정. 상승 변동성은 위험이 아니라는 관점.
MDD (Maximum Drawdown): 최고점 대비 최대 하락폭. 운용 지속 가능성을 평가하는 손실 한계 지표.

🛡️ 백테스트 보수성 조치 (누적)

조치	효과	적용
Survivorship Bias 제거 (PIT)	EV +1.735% → +0.930% (과대평가 제거)	✅
시초가 매수	전일 증가 매수 → 익일 시가 (실전 정합성)	✅
거래정지 필터	거래정지 종목 매수 차단	✅
섹터 블랙리스트	EV 부진 섹터 영구/임시 차단	✅
섹터 슬롯 cap	동일 섹터 최대 3슬롯 (집중 위험 방지)	✅
유상증자/CB 차단	이벤트 후 90일 매수 제외 (희석 효과)	✅
BUY/SELL 비용	0.114% / 0.294% 반영	✅
슬리피지 가정	0.1% (실측 누적 중)	실측 필요

⚠️ 2015 OOS Stress Test (D-024)

구간	EV	CAGR	MDD	비고
2021~2026 (현재 baseline)	+2.399%	+33.33%	-17.76%	강세장 학습
2015~2026 (12년 OOS)	+0.852%	+9.66%	-31.13%	구조적 한계

핵심 발견: 2015~2019 박스피 구간에서 EV 거의 0에 수렴. Zone/청산 로직 강화로는 해결 불가 (이미 6년치 데이터로 검증됨).
→ MITSUDA는 추세 시장 전용. 박스권은 별도 시스템 (UCHIDA)으로 대응.

📊 실전 기대치 (Bailey et al. 2014)

구분	백테스트 EV	30% 할인	50% 할인 (권장)
현재 baseline	+2.399%	+1.679%	+1.199%
EARLY_BEAR baseline (이전)	+1.436%	+1.005%	+0.718%

Deflated Sharpe Ratio: Bailey & López de Prado (2014) — In-sample 결과는 과적합 가능성으로 30~50% 할인 적용 권장. 실전 운용 1년 후 실측 EV로 보정 예정.

운영 가이드

⚙️ 운용 파라미터

파라미터	값	설명
INITIAL_CAPITAL	10,000,000원	모의계좌 기준 (실전 전환 시 변경)
슬롯	10종목	동시 보유 최대 종목 수
CIRCUIT_BREAKER	-10%	누적 손실 시 신규 매수 중단 + 0원 방어
BUY_COST	0.114%	매수 거래비용 (세금+수수료)
SELL_COST	0.294%	매도 거래비용
SLIPPAGE	0.1%	슬리피지 가정 (실측 누적 중)
MARGIN_RATIO	1.05	시장가 매수 증거금 (9시 정각 상한가 가능성 거의 0)
예수금 필드	afhr_flpr_excc_amt	D+2 정산 예수금 우선, 0이면 dnca_tot_amt fallback
VKOSPI	vkospi.csv	월 1회 KRX 수동 다운로드
실시간 감시	10초 / 60초	장중 10초, 장 외 60초

17 일일 흐름 (실전)

시간	작업	파일
07:00	스케줄러 실행 → 학습 시작	run_mitsuda.bat
07:00 ~ 09:00	데이터 수집 + 모델 학습 + Zone 판별 + JSON 생성	metalabeling.py
09:00 정각	시장가 매수 (Zone 통과 시)	mitsuda_buyer.py
08:50 ~ 15:30	10초마다 매도 조건 체크 (5가지 OR)	mitsuda_bot_realtime.py
16:00	일일 리포트 텔레그램 발송	mitsuda_daily_report.py

모의 → 실전 전환 체크리스트

항목	변경 사항
URL_BASE	openapivts.koreainvestment.com:29443 → openapi.koreainvestment.com:9443
환경 변수	KIS MOCK_APP_KEY → KIS_APP_KEY (실전 키)
INITIAL_CAPITAL	10,000,000 → 실제 원금
슬리피지 보정	3개월 누적 후 BUY_COST 보정
증거금 비율	실전에서는 1.05 → 1.10 권장 (실제 KIS 증거금 정책 따라)

```
# buyer.py, bot_realtime.py, daily_report.py 공통
URL_BASE = "https://openapi.koreainvestment.com:9443"
# .env: KIS MOCK_APP_KEY → KIS_APP_KEY
# INITIAL_CAPITAL: 실전 원금으로 변경
```

회로 차단기 (D-035)

```
if _total <= 0:
    # 장 전 API tot_evlu_amt=0 반환 → 체크 건너뛴
    pass
else:
    _mdd = (_total - INITIAL_CAPITAL) / INITIAL_CAPITAL
    if _mdd <= -0.10:
        return # -10% 손실 시 신규 매수 중단
```

잔고 0원 방어 로직 도입 배경: 2026-05-15 7시 실행 시 tot_evlu_amt=0 반환으로 -100%로 잘못 계산되는 오발동. 장 전 API 응답에 의존하지 않는 로직을 추가.

🔧 향후 개선안 우선순위

✅ 완료 (2026-04 ~ 05)

항목	효과
PIT KOSPI200 (Survivorship Bias 제거)	EV +1.735% → +0.930% (실측 알파 확인)
DART 펀더멘털 가산점	EV +0.522%p 기여
섹터 슬롯 cap (Markowitz)	집중 위험 분산
COLLECT 기간 확장 (2021-07 → 2021-01)	EV +1.329% → +1.478%
EARLY_BEAR Zone + VKOSPI + 부분 청산	약세장 보험
M_zone 제거 (백테스트-실전 일치)	실전 청산 로직 auditor와 동기화
ATTACK Zone 폐기	과적합 제거
Chandelier Exit (N=15, 2.5×ATR)	EV +2.011%
임계값 8% + 조건부 타임컷 연장	EV +2.399% (현재)
buyer.py 안정성 (0원 방어 + D+2 + 1.05)	실전 운용 안정성 확보

🔴 단기 (모의투자 운용 중)

항목	기대 효과	학계 근거
슬리피지 실측 (3개월 후)	백테스트 EV 보정	Bailey et al. (2017)
pykrx API 복구 대응	공매도/섹터/VKOSPI 자동화	KRX REST API 직접 구현
EARLY_BEAR 메커니즘 규명	왜 +0.388%p 기여하는지 검증	D-032 후속

🟡 중기 (자본 2~5천만)

항목	기대 효과	학계 근거
TSM 게이트 (KOSPI 12M 모멘텀 차단)	2015~2019 박스피 진입 차단	Moskowitz et al. (2012)
DART 상폐 이벤트 연동	거래정지 완전 해결	-
Market Breadth 게이트	박스권 진입 차단 보완	Zweig (1986)
대만 TAIEX OOS 검증	레짐 일반화 검증	-

🟢 장기 (자본 1억+)

항목	내용
UCHIDA 자산배분 시스템	박스권/하락장 별도 운영 — 채권/금/현금 동적 배분
Kelly + 공분산 행렬	Markowitz 정석 자산 배분
Vol Targeting (Moreira & Muir)	변동성 목표치 초과 시 비중 축소
FnSpace 도입	전문 데이터 — 자본 1억+ 시 ROI 확보
나스닥/S&P OOS	다른 시장 검증

📝 주요 결정 히스토리 (전체)

모든 결정은 데이터 검증 후 채택/기각. 변수는 하나씩만 변경 (혼선 방지).

번호	결정	결과	상태
D-001~016	(이전 기록 — 별도 Decision_Log.md 참고)	baseline EV +1.299%	완료
D-017	섹터 슬롯 cap 도입	EV +1.299% → +1.595%	채택
D-018	리스크 메트릭 추가 (MDD/Sharpe/Sortino/Calmar)	측정 기반 확보	채택
D-019	섹터 분류 버그 수정 + SECTOR_OVERRIDE 확장	EV +1.277% → +1.329%	채택
D-020	SECTOR_SLOT_CAP 데이터 기반 재계산	MDD 개선	채택
D-021	ATTACK Zone 과적합 오진 + COLLECT 확장	EV +1.329% → +1.478%	채택
D-022	USE_FUNDAMENTAL 검증	가중치 0.3 검증됨	채택
D-023	5000일 학습 데이터 실험	EV 하락 — 기각	기각
D-024	2015 OOS Stress Test	MDD -52.44% — 구조적 한계 인정	인정
D-025	EARLY_BEAR Zone + VKOSPI + 부분 청산	EV +1.436%	채택
D-026	VKOSPI 데이터 확보 (KRX CSV 7회 분할)	3,280일 확보	완료
D-027	실전 파일 동기화 + M_zone 제거	백테스트-실전 일치	완료
D-028	ATTACK Zone 폐기	EV +1.386% (위험조정 우수)	채택
D-029	Chandelier Exit 도입	EV +1.386% → +2.011%	채택
D-030	max_return 컬럼 + 반납폭 분석	추세익절 50% 손실청산 발견	분석
D-031	B+C ext5 채택 (임계값 8% + 타임컷 연장)	EV +2.011% → +2.399%	채택 ⭐
D-032	EARLY_BEAR 폐기 실험	EV -0.388%p, CAGR -6.72%p	기각
D-033	BEAR 호전 대기 7일 실험	CAGR -5.36%p	기각
D-034	인버스 ETF 도입 검토	학계 + 데이터 부정적	보류
D-035	실전 파일 동기화 + buyer 안정성	회로 차단기 잔고 0원 오류 방지 + D+2 + 1.05	완료
D-036	EARLY_BEAR 재설계	현재 메커니즘 유지	보류

D-030 — 분석

max_return 킬럼 추가 + 추세익절 반납폭 분석

발견: 추세익절 193건 중 50.3%가 손실 청산. 평균 반납비율 77.9%. 6~10% 도달 종목 88건이 손실로 끝남. 큰 추세(20%+) 14건이 추세익절 EV 거의 전부 만듦.

결론: 임계값 6%는 학계 근거 없는 임의값. Chandelier Stop이 너무 험거워 진입 직후 변동성을 익절로 잘못 잡음.

D-031 — 채택 ★

B+C ext5 — 임계값 8% 상향 + 조건부 타임컷 연장 (현재 baseline)

B안: 추세익절 조건 6% → 8% (작은 추세 제외)

C안: 14일 도달 시 max_return≥12%이면 19일까지 연장

결과: EV +2.011% → +2.399%, MDD -14.13% → -17.76%, Calmar 1.877 (위험조정 우수)

ext5 선택: Calmar로 위험조정 비교, ext5=1.877 vs ext7=1.822 → ext5 우수.

D-032 — 기각

EARLY_BEAR 폐기 실험

가설: EARLY_BEAR 5건 중 4건이 KOSPI 반등 직전 발동 → 거짓 신호 같음.

실험: EARLY_BEAR Zone 제거 후 OOS 백테스트.

결과: EV -0.388%p, CAGR -6.72%p — 실제로 알파 기여 입증.

교훈: 직관/AUC 단독으로 신호의 가치를 판단하지 않음. fund_score AUC 0.515가 EV +0.522%p 기여한 D-005 사례와 동일.

D-033 — 기각

BEAR 호전 대기 3일 → 7일 실험

가설: 2022 BEAR 5회 분절 발동 → 7일로 늘리면 통합 효과.

결과: 2022만 +2.29%p 개선. 나머지 11년 중 10년 악화. CAGR -5.36%p.

교훈: 약세장 방어 +1건 vs 회복기 진입 지연 -10건 → 트레이드오프 일방적 손해.

D-034 — 보류

인버스 ETF 도입 검토

분석: RED 23회 중 BEAR 이어진 경우 6회 (26%). 74%가 반등 직전 진입.

학계 근거: Sharpe (1975) — 시장 타이밍 74%+ 정확도 필요. 평균 투자자 50~55%. Cheng & Madhavan (2009) — 레버리지/인버스 ETF volatility decay.

결정: MITSUDA는 추세 시장 국면에 집중하며, 박스권·하락장은 현금 보유와 동적 자산배분 시스템(UCHIDA)으로 대응.

모든 시장에서 수익 추구하는 시스템은 존재하지 않음.

D-035 — 완료

실전 파일 6개 동기화 + buyer.py 안정성 개선

실전 파일 동기화: bot_realtime/live_tracker → Chandelier + 임계값 8% + 타임컷 연장

buyer.py 안정성:

- 회로 차단기 잔고 0원 오류 방지 (장 전 API tot_evlu_amt=0 오발동 방지)
- D+2 예수금 (afhr_flpr_excc_amt) 우선, 0이면 dnca_tot_amt fallback
- 증거금 비율 1.3 → 1.05 (슬롯 활용률 77% → 95%)
- main() 재귀 호출 버그 수정

운용 개선: bot_realtime 루프 60초 → 10초 (장중만, 장 외 60초 유지)

D-036 — 보류

EARLY_BEAR 재설계

검토: D-032에서 EARLY_BEAR가 직관과 달리 EV 기여 확인 → 재설계 필요성.

결정: 현재 메커니즘 유지. 메커니즘 모르는데 강화하면 부작용 더 큼 (D-013 B안 교훈). 새 시그널은 별도 Zone(MACRO_BEAR 등)으로 분리 검토 (장기 과제).

 의사결정 원칙 (누적 교훈)

원칙	근거
변수는 한 번에 하나씩 변경하여 원인 추적성 확보	D-013 — 동시 변경 시 혼선
AUC 단독으로 신호의 가치를 판단하지 않음	D-005, D-032 — AUC 0.515도 EV 기여
직관적으로 식별되지 않는 알파가 존재할 수 있음	D-032 EARLY_BEAR — 거짓 신호 같지만 +0.388%p 기여
백테스트와 실전 로직의 일관성을 최우선으로 유지	D-027 — M_zone 제거, 괴리 해결
임계값은 데이터 분포에 기반해 결정	D-031 — 6~8% 구간 130% 손실청산을 분석 기반
조건부 연장은 손실 종목을 제외하고 추세 종목만 보호하는 구조	D-031 C안 — D-013 교훈 응용
EV와 MDD의 트레이드오프는 Calmar Ratio로 평가	D-031 — ext5 vs ext7, Calmar 우수
메커니즘이 규명되지 않은 신호는 강화하지 않음	D-036 — 미규명 영역은 보존
약세장 방어보다 회복기 진입 시점의 영향이 더 큰 것으로 확인됨	D-033 — 호전 대기 7일 기각
시장 타이밍의 한계는 학계에서도 광범위하게 지적된 사안	D-034 — Sharpe (1975), Lo (2008)
모든 시장 국면에서 수익을 추구하는 시스템은 존재하지 않음	D-034 — MITSUDA는 추세 전용
장 전 API 응답은 신뢰하지 않음	D-035 — tot_evlu_amt 장 전 0 반환
D+2 예수금이 실제 주문 가능 금액의 기준	D-035 — dnca_tot_amt는 D+0 기준
2015 OOS 부진은 레짐 차원의 구조적 한계	D-024 — Zone/청산 로직으로 해결 불가
In-sample 수치는 50% 할인 적용 권장	Bailey et al. (2014) Deflated Sharpe Ratio
검증되지 않은 인용은 사용하지 않으며, 정성적 판단은 명시적으로 구분	인용 검증 원칙